

# جذاذات تربوية

من إنجاز الأستاذ

أحمد البوزياني

الفيزياء و الكيمياء

الأولى بكالوريا

## الجزء الأول: الشغل الميكانيكي والطاقة (34 ساعة – 45 ساعة \*).

| الكفايات النوعية المستهدفة من الجزء                                                                      | وحدات الجزء                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| ❖ حل وضعية مسألة تتعلق بانحفاظ وتبدد الطاقة في مجموعة ميكانيكية تجريبيا / عمليا أو بواسطة دراسة تحليلية. | 1- حركة دوران جسم صلب غير قابل للتشوه حول محور ثابت.....(7س) |
| ❖ إنجاز تراكيب ميكانيكية مع أخذ الاحتياطات اللازمة.                                                      | 2- شغل وقدرة قوة.....(6س)                                    |
| ❖ استعمال برنام مجذولة ورأسمة للمنحنيات وبرنام المحاكاة.                                                 | 3- الشغل والطاقة الحركية.....(4س - 5س)                       |
| ❖ ربط ظواهر ملاحظة في الحياة اليومية بمفاهيم ونظريات في الميكانيك.                                       | 4- الشغل وطاقة الوضع الثقالية.....(5س - 6س)                  |
| ❖ الوعي بأهمية الطاقة وتحولاتها في الحياة اليومية واتخاذ مواقف ايجابية للحفاظ عليها.                     | 5- الطاقة الميكانيكية لجسم صلب.....(5س - 7س)                 |
| ❖ تفسير انتقالات الطاقة وظواهر الاتحفاظ والتبدد في وضعيات مختلفة من الحياة اليومية.                      | 6- الشغل والطاقة الداخلية.....(6س)                           |
|                                                                                                          | 7- الطاقة الحرارية : الانتقال الحراري.....(8س)               |

## التعليمات الأساسية السابقة :

|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - الحركة : نسبة الحركة – السرعة المتوسطة – السرعة اللحظية – أنواع الحركة.     | - توازن الأجسام : معرفة شرط التوازن لجسم صلب خاضع لقوتين - التعرف على تعبير توتر نابض - معرفة صلابة النابض - التعرف على تعبير دافعة أرخميدس والعوامل المؤثرة على شدتها - التعرف على تعبير معامل الاحتكاك الساكن وعلاقته بزاوية الاحتكاك. التعرف على الشرط الأول لتوازن الأجسام الخاضعة لثلاث قوى غير متوازنة وتطبيقه. تعرف مفهول قوة على دوران جسم صلب - معرفة صيغة العزم ووحدته - التعرف على الشرط الثاني للتوازن وتطبيقه في وضعيات مختلفة - معرفة مزدوجة قوتين وعزمها - معرفة مزدوجة اللي وعزمها - معرفة ثابتة سلك اللي. |
| - مبدأ القصور : مركز القصور – العلاقة المرجحية.                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - التجاذب الكوني : قانون نيوتن للتجاذب الكوني – شدة مجال الثقالة – وزن الجسم. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## - المكتسبات القبلية : التعليمات الأساسية السابقة .

الوحدة 1: حركة دوران جسم صلب غير قابل للتشوه حول محور ثابت.

| تساؤلات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | المحاور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الوسائل والمعينات والديداكتيكية.                                                                                                                                                                      | الوضعية التعليمية التعليمية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | التقويم                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| أهداف التعلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                       | نشاط المدرس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | نشاط المتعلم                                                                                                                               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>تعرف حركة الدوران لجسم صلب حول محور ثابت.</li> <li>تعرف معلمة نقطة من جسم صلب في دوران حول محور ثابت.</li> <li>تعرف معلمة نقطة من جسم صلب في دوران حول محور ثابت.</li> <li>استغلال تسجيلات لحركة نقطة من جسم صلب في دوران حول محور ثابت.</li> <li>معرفة السرعة الزاوية والعلاقة التي تربط بينها وبين السرعة الخطية.</li> <li>التعرف على خاصيات حركة الدوران المنتظم استغلال المعادلتين الزمينيتين لحركة الدوران المنتظم.</li> </ul> | <p>I. معلمة نقطة من جسم صلب في دوران حول محور ثابت.</p> <p>1. حركة الدوران حول محور ثابت.</p> <p>2. معلمة نقطة من جسم صلب في دوران حول محور ثابت.</p> <p>II. السرعة الزاوية.</p> <p>1. السرعة الزاوية المتوسطة.</p> <p>2. السرعة الزاوية اللحظية.</p> <p>3. العلاقة بين السرعة اللحظية والسرعة الزاوية.</p> <p>أخشاط.</p> <p>ب- استثمار.</p> <p>4. تطبيق.</p> <p>III. حركة الدوران المنتظم.</p> <p>1. تعريف.</p> <p>2. الدور والتردد.</p> <p>3. المعادلة الزمنية للحركة.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ الكتاب المدرسي.</li> <li>✓ السبورة</li> <li>✓ وسائل التكنولوجيا الحديثة.</li> <li>✓ المنضدة</li> <li>✓ الهوائية ولوازمها.</li> <li>✓ خيط غير مرن.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>طرح أسئلة حول المكتسبات القبلية وأسئلة توجيهية.</li> <li>تنظيم العمل والإشراف على مختلف الأنشطة.</li> <li>توزيع المعدات التجريبية على مجموعات المتعلمين للتحقق من العلاقة التي تربط بين السرعة الزاوية والسرعة الخطية والتوصل للمعادلات الزمنية.</li> <li>إعطاء التعاريف والمصطلحات العلمية.</li> </ul> | <p>-التشخيصي:</p> <p>أسئلة شفاهية وكتابية</p> <p>-التكويني:</p> <p>استثمار نتائج الأنشطة.</p> <p>-الإجمالي:</p> <p>تمارين فرض محروس 1.</p> |

الوحدة 2: شغل وقدرة قوة.

- المكتسبات القبلية : التعلّيمات الأساسية السابقة بالإضافة لأهداف تعلم الوحدة الأولى.

يرتبط في الحياة اليومية مفهوم الشغل والقدرة بعمل الانسان فنقول مثلا أن محمد قادر على حمل ثقل أكثر من سفيان..... إلا أن للشغل والقدرة دلالات فيزيائية خاصة فمفهوم القدرة تجسد من علم النفس الى الفيزياء كتعبير عن الشغل الذي يتم انجازه في حيز زمني محدد. فما الشغل الميكانيكي وما القدرة الميكانيكية وكيف يتم تقييمهما ؟

| أهداف التعلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | المحاور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الوسائل والمعينات والديداكتيكية.                                                                                                                                                 | الوضعية التعليمية التعلمية                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                     | التقويم |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  | نشاط المتعلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | نشاط المدرس                                                                                                                                                         |         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>التعرف على وحدة الشغل والقدرة في النظام العالمي للوحدات.</li> <li>التعرف على مفعول بعض التأثيرات الميكانيكية على جسم صلب خاضع لقوى نقط تأثيرها تنتقل.</li> <li>التعرف على تعبير شغل قوة ثابتة مطبقة على جسم صلب في إزاحة كالوزن.</li> <li>التعرف على الشغل المحرك والشغل المقاوم.</li> <li>التعرف على تعبير واستغلال شغل قوة عزمها ثابت بالنسبة لحركة الدوران.</li> <li>التعرف واستغلال صيغة شغل مزدوجة قوتين.</li> <li>معرفة واستغلال تعبير القدرة المتوسطة واللحظية في حالتها الإزاحة والدوران.</li> </ul> | <p><b>I. شغل قوة أو مجموعة من القوى.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. شغل قوة ثابتة مطبقة على جسم صلب في إزاحة.</li> <li>2. شغل مجموعة قوى مطبقة على جسم صلب في إزاحة.</li> <li>3. شغل وزن الجسم.</li> <li>4. شغل قوة عزمها ثابت مطبقة على جسم صلب في دوران.</li> <li>5. شغل مزدوجة قوتين عزمها ثابت.</li> <li>6. تطبيق.</li> </ol> <p><b>II. قدرة قوة أو مجموعة من القوى.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. قدرة قوة.</li> <li>2. القدرة اللحظية لمجموعة قوى مطبقة على جسم في إزاحة.</li> <li>3. القدرة اللحظية لقوة ذات عزم ثابت مطبقة على جسم في دوران.</li> <li>4. القدرة اللحظية لمزدوجة قوتين ذات عزم ثابت مطبقة على جسم في دوران.</li> </ol> | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ منصدة هوائية ولوازمها.</li> <li>✓ خيط وقطع معدنية.</li> <li>✓ الكتاب المدرسي.</li> <li>✓ السبورة ووسائل التكنولوجيا الحديثة.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>طرح أسئلة حول المكتسبات القبلية وأسئلة توجيهية.</li> <li>تنظيم العمل والإشراف على مختلف الأنشطة.</li> <li>تقديم النشاط الوثائقي.</li> <li>انجاز مناولة تعبير وحساب شغل قوة ثابتة.</li> <li>انجاز مناولة مفعول الشغل على الحركة.</li> <li>اعطاء التعاريف والمصطلحات العلمية.</li> </ul> | <p><b>-التشخيصي:</b></p> <p>أسئلة شفاهية وكتابية</p> <p><b>-التكويني:</b></p> <p>استثمار نتائج الأنشطة.</p> <p><b>-الإجمالي:</b></p> <p>تمارين<br/>فرض محروس 1.</p> |         |

الوحدة 3: الشغل والطاقة الحركية.

- المكتسبات القبلية : التعلّيمات الأساسية السابقة بالإضافة لأهداف تعلم الوحدات السابقة.

ينجز سكين الخلاط الكهربائي حركة دوران أثناء تشغيله ونلاحظ أنه كلما كانت سرعة دوران السكين أكبر كانت مدة الطحن أصغر نقول ان السكين يكسب طاقة حركية بسبب حركته. فما هي الطاقة الحركية لجسم صلب ؟ ما تعبيرها ؟ وما علاقة تغيرها بمجموع أشغال القوى المطبقة على الجسم ؟

| أهداف التعلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | المحاور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الوسائل والمعينات والديداكتيكية.                                                                                                                                                          | الوضعية التعليمية التعلمية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                         | التقويم |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                           | نشاط المتعلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | نشاط المدرس                                                                                                                                                             |         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>تعرف وتطبيق تعبير الطاقة الحركية لجسم صلب غير قابل للتشويه في إزاحة.</li> <li>تعرف وتطبيق تعبير الطاقة الحركية لجسم صلب غير قابل للتشويه في دوران حول محور ثابت.</li> <li>تعرف وحدة الطاقة الحركية ووحدة عزم القصور في النظام العالمي للوحدات.</li> <li>تعرف نص مبرهنة الطاقة الحركية واستغلالها في حالتها الإزاحة والدوران وفي وضعيات مختلفة لتحديد بعض المقادير الحركية والتحريرية.</li> </ul> | <p><b>I. الطاقة الحركية لجسم صلب.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. الطاقة الحركية لجسم صلب في إزاحة.</li> <li>2. الطاقة الحركية لجسم صلب في دوران.</li> </ol> <p><b>II. مبرهنة الطاقة الحركية.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. حالة جسم صلب في سقوط حر.</li> <li>2. حالة جسم صلب في إزاحة مستقيمة.</li> <li>3. حالة جسم صلب في دوران.</li> <li>4. نص مبرهنة الطاقة الحركية.</li> </ol> <p><b>III. تطبيقات.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. تطبيق.</li> <li>2. تطبيق.</li> </ol> | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ جهاز السقوط الحر ولوازمه.</li> <li>✓ منصدة هوائية ولوازمها.</li> <li>✓ الكتاب المدرسي.</li> <li>✓ السبورة ووسائل التكنولوجيا الحديثة.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>طرح أسئلة حول المكتسبات القبلية وأسئلة توجيهية.</li> <li>تقديم النشاط الوثائقي.</li> <li>تنظيم العمل والإشراف على مختلف الأنشطة.</li> <li>انجاز المناولات : *العلاقة بين تغير الطاقة الحركية وشغل الوزن.</li> <li>*التحقق التجريبي من مبرهنة الطاقة الحركية.</li> <li>اعطاء التعاريف والمصطلحات العلمية.</li> </ul> | <p><b>-التشخيصي:</b></p> <p>أسئلة شفاهية وكتابية</p> <p><b>-التكويني:</b></p> <p>استثمار نتائج الأنشطة.</p> <p><b>-الإجمالي:</b></p> <p>تمارين<br/>فرض محروس 2(*)).</p> |         |

## الوحدة 4: الشغل وطاقة الوضع الثقالية.

- المكتسبات القبلية : التعلّيمات الأساسية السابقة بالإضافة لأهداف تعلم الوحدات السابقة.

- تتنوّج الطاقة الكهربائية في السد نتيجة تخزين ماء السد لطاقة هائلة يحررها أثناء انسيابها تدعى طاقة الوضع الثقالية. ما تعبيرها ؟ وكيف يتم توظيفها ؟

| أهداف التعلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | المحاور                                                                                                                                                                                        | الوسائل والمعينات والديداكتيكية.                           | الوضعية التعليمية التعليمية                                                               |                                                                                                                                                                    | التقويم                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                |                                                            | نشاط المتعلم                                                                              | نشاط المدرس                                                                                                                                                        |                                                                                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• معرفة مفهوم طاقة الوضع الثقالية من خلال أمثلة بسيطة.</li> <li>• معرفة تعبير طاقة الوضع الثقالية لجسم صلب ووجدها.</li> <li>• تعرف الحالة المرجعية لطاقة الوضع الثقالية واستعمالها لتحديد تعبير لطاقة الوضع الثقالية.</li> <li>• تعرف العلاقة بين تغير طاقة الوضع الثقالية وشغل وزن الجسم وتطبيقها في وضعيات مختلفة.</li> </ul> | <b>I. طاقة الوضع الثقالية.</b><br>1. مفهوم طاقة الوضع الثقالية.<br>2. تعريف.<br>3. تعبير طاقة الوضع الثقالية.<br>4. تغير طاقة الوضع الثقالية.<br><b>II. تطبيقات.</b><br>1. تطبيق.<br>2. تطبيق. | ✓ الكتاب المدرسي.<br>✓ السبورة ووسائل التكنولوجيا الحديثة. | > الاجابة على أسئلة المكتسبات القبلية<br>> الأسئلة والتوجيهية<br>> استثمار نتائج الأنشطة. | ■ طرح أسئلة حول المكتسبات القبلية وأسئلة توجيهية.<br>■ تنظيم العمل والإشراف على مختلف الأنشطة.<br>■ تقديم النشاط الوثائقي.<br>■ إعطاء التعاريف والمصطلحات العلمية. | <b>-التشخيصي:</b><br>أسئلة شفاهية وكتابية<br><b>-التكويني:</b><br>استثمار نتائج الأنشطة.<br><b>-الإجمالي:</b><br>تمارين فرض محروس 2. |

## الوحدة 5: الطاقة الميكانيكية لجسم صلب.

- المكتسبات القبلية : التعلّيمات الأساسية السابقة بالإضافة لأهداف تعلم الوحدات السابقة.

- تتحول طاقة الوضع الثقالية لرياضي القفز على الزانة أثناء الصعود لطاقة حركية تساعده على تخطي العارضة ويحدث العكس أثناء النزول ؟ كيف نتحقق من كون التحولان كليان أم لا ؟ ما مفهوم الطاقة الميكانيكية وما علاقتها بالتحولين المذكورين ؟ ما المقصود بالاحتفاظ بالطاقة الميكانيكية ومتى يكون ذلك ؟

| أهداف التعلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | المحاور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الوسائل والمعينات والديداكتيكية.                                                                                       | الوضعية التعليمية التعليمية                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | التقويم                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                        | نشاط المتعلم                                                                              | نشاط المدرس                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• معرفة تعبير الطاقة الميكانيكية ووحدتها في النظام العالمي للوحدات.</li> <li>• معرفة تحول الطاقة الحركية لطاقة الوضع الثقالية والعكس.</li> <li>• احتفاظ الطاقة الميكانيكية وشروط تحقيقها.</li> <li>• معرفة سبب عدم احتفاظ الطاقة الميكانيكية.</li> <li>• استغلال العلاقة بين تغير الطاقة الميكانيكية والطاقة الحرارية الناتجة عن الاحتكاك.</li> </ul> | <b>I. الطاقة الميكانيكية لجسم صلب.</b><br>1. مفهوم الطاقة الميكانيكية.<br>أ. نشاط.<br>ب. استثمار.<br>2. تعريف.<br><b>II. احتفاظ الطاقة الميكانيكية.</b><br>1. حالة جسم في سقوط حر.<br>2. حالة انزلاق جسم صلب بدون احتكاك فوق مستوى مائل.<br>3. تعميم.<br>4. تطبيق.<br><b>III. عدم احتفاظ الطاقة الميكانيكية.</b><br>1. تغير الطاقة الميكانيكية.<br>2. تحليل. | ✓ المنضدة الهوائية ولوازمها.<br>✓ النضد الهوائي ولوازمه.<br>✓ الكتاب المدرسي.<br>✓ السبورة ووسائل التكنولوجيا الحديثة. | > الاجابة على أسئلة المكتسبات القبلية<br>> الأسئلة والتوجيهية<br>> استثمار نتائج الأنشطة. | ■ طرح أسئلة حول المكتسبات القبلية وأسئلة توجيهية.<br>■ تنظيم العمل والإشراف على مختلف الأنشطة.<br>■ إنجاز المناولتين التجريبتين :<br>*التحقق التجريبي من احتفاظ الطاقة الميكانيكية لجسم صلب بدون احتكاك.<br>*إبراز تأثير الاحتكاك على الطاقة الميكانيكية.<br>■ إعطاء التعاريف والمصطلحات العلمية. | <b>-التشخيصي:</b><br>أسئلة شفاهية وكتابية<br><b>-التكويني:</b><br>استثمار نتائج الأنشطة.<br><b>-الإجمالي:</b><br>تمارين فرض محروس 2. |

- المكتسبات القبلية : التعلّات الأساسية السابقة بالإضافة لأهداف تعلم الوحدات السابقة.

الوحدة 6: الشغل والطاقة الداخلية.

| تساؤلات                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - تنتقل الطاقة من الشمس إلى الأرض بواسطة الإشعاع. إلى ماذا يعزى ارتفاع درجة حرارة الجسم المستقبل للأشعة الضوئية ؟                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| أهداف التعلم                                                                                                                                                                                                                                                                       | المحاور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الوسائل والمعينات<br>الديداكتيكية.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الوضعية التعليمية التعليمية<br>نشاط المتعلم / نشاط المدرس                                                                                                                                                                                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• معرفة بعض مفاعيل الشغل.</li> <li>• معرفة تعبير شغل القوة الضاغطة واستغلاله.</li> <li>• معرفة مفهوم الطاقة الداخلية.</li> <li>• معرفة تعبير الطاقة الداخلية لمجموعة.</li> <li>• معرفة نص المبدأ الأول للتيرموديناميك واستغلاله.</li> </ul> | <p>I. مفاعيل أخرى لشغل قوة .</p> <p>1. تجربة تندال Tendal.</p> <p>2. نوبان الجليد.</p> <p>3. شغل انضغاط غاز.</p> <p>4. انضغاط بانض.</p> <p>5. تعريف.</p> <p>II. اساليب أخرى لانتقال الطاقة.</p> <p>1. الانتقال الحراري.</p> <p>2. الانتقال بالإشعاع.</p> <p>III. طاقة مجموعة.</p> <p>IV. المبدأ الأول للتيرموديناميك.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ محراران وميزان.</li> <li>✓ كريات من الرصاص.</li> <li>✓ صفيحة معدنية على شكل U.</li> <li>✓ مقياس المسافات.</li> <li>✓ صفيحة عازلة من البوليستيرين.</li> <li>✓ كأسان.</li> <li>✓ ميقت.</li> <li>✓ قطعة البوليستيرين.</li> <li>✓ غطاء من البلاستيك.</li> <li>✓ الكتاب المدرسي.</li> <li>✓ السبورة ووسائل التكنولوجيا الحديثة.</li> </ul> | <p>طرح أسئلة حول المكتسبات القبلية وأسئلة توجيهية.</p> <p>تنظيم العمل والإشراف على مختلف الأنشطة.</p> <p>انجاز المناولتين :<br/>* إبراز التبادل الطاقوي بالحرارة<br/>* ارتفاع درجة الحرارة لجسم ما تعد من مفاعيل الشغل المكتسب.</p> <p>اعطاء التعاريف والمصطلحات العلمية.</p> |

- المكتسبات القبلية : التعلّات الأساسية السابقة بالإضافة لأهداف تعلم الوحدات السابقة.

الوحدة 7: الطاقة الحرارية : الانتقال الحراري.

| تساؤلات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - يمكننا تغيير درجة حرارة جسم ما بعدة طرق حيث تتم تبادلات طاقية. فما هي أنواع هذه التبادلات الطاقية ؟ وما تعابيرها ؟                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| أهداف التعلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | المحاور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الوسائل والمعينات<br>الديداكتيكية.                                                                                                                                                                                                                                           | الوضعية التعليمية التعليمية<br>نشاط المتعلم / نشاط المدرس                                                                                                                                                                                                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• معرفة أن الحرارة شكل من أشكال الطاقة.</li> <li>• معرفة تعبير كمية الحرارة <math>Q = m.c.\Delta\theta</math> ووحدتها.</li> <li>• معرفة التوازن الحراري وتطبيق العلاقة المعبرة عنه.</li> <li>• معرفة الحرارة الكتلية لفلز ووحدتها.</li> <li>• معرفة الحرارة الكامنة لتغير الحالة ووحدتها.</li> <li>• تحديد السعة الحرارية والحرارة الكتلية والحرارة الكامنة.</li> <li>• تعرف الإشعاع كشكل من أشكال الانتقال الطاقوي.</li> </ul> | <p>I. الانتقال الحراري.</p> <p>1. تعريف.</p> <p>2. طرق الانتقال الحراري.</p> <p>3. التوازن الحراري.</p> <p>II. الانتقال الحراري بدون أي تغيير في الحالة الفيزيائية.</p> <p>1. كمية الحرارة.</p> <p>2. كمية حرارة مجموعة.</p> <p>3. الحرارة الكتلية.</p> <p>4. السعة الحرارية.</p> <p>III. الدراسة التجريبية : القياسات المسعرية.</p> <p>1. المسعر.</p> <p>2. تعيين السعة الحرارية لمسعر.</p> <p>3. تعيين الحرارة الكتلية لفلز.</p> <p>IV. الانتقال الحراري بتغير في الحالة الفيزيائية.</p> <p>1. الحرارة الكامنة.</p> <p>2. الحرارة الكامنة للانصهار.</p> <p>3. الحرارة الكامنة للتبخير.</p> <p>4. تطبيق.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ محراران وميقت.</li> <li>✓ حوجلة ومسحنها.</li> <li>✓ كؤوس.</li> <li>✓ مسعر ولوازمه.</li> <li>✓ قطع فلزية.</li> <li>✓ قطع ثلجية.</li> <li>✓ ماء.</li> <li>✓ الكتاب المدرسي.</li> <li>✓ السبورة ووسائل التكنولوجيا الحديثة.</li> </ul> | <p>طرح أسئلة حول المكتسبات القبلية وأسئلة توجيهية.</p> <p>تنظيم العمل والإشراف على مختلف الأنشطة.</p> <p>انجاز المناولتين التجريبتين :<br/>* إبراز العلاقة بين طبيعة المادة للجسم واكتساب كمية الحرارة.</p> <p>* قياس الحرارة الكامنة للانصهار.</p> <p>اعطاء التعاريف والمصطلحات العلمية.</p> |

## الجزء الثاني: الكهرباء التحريكية (23 ساعة – 43 ساعة\*).

| وحدات الجزء                                                   | الكفايات النوعية المستهدفة من الجزء                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1- المجال الكهرساكن.....(4س)                                  | ❖ تفسير بعض الظواهر الملاحظة في الحياة اليومية كانتقالات الطاقة وظواهر الانحفاظ والتبدد بمفاهيم ونظريات الكهرباء التحريكية.               |
| 2- طاقة الوضع لشحنة كهربائية في مجال كهرساكن منتظم.....(6س)   | ❖ استثمار المعارف المكتسبة في الكهرباء لإنجاز تركيب عملي ومراعاة الاحتياطات اللازمة واستعمال وسائل السلامة.                               |
| 3- انتقال الطاقة في دارة كهربائية.....(6س - 7س)               | ❖ التعرف على أهمية المجال المغناطيسي المحدث من طرف التيار الكهربائي.                                                                      |
| 4- التصرف العام لدارة.....(5س - 9س)                           | ❖ التعرف على كيفية اشتغال بعض الأجهزة التي تعتمد على قانون لابلاص.                                                                        |
| 5- المجال المغناطيسي.....(3س - 4س)                            | ❖ معرفة قانون جول وتطبيقاته و استعمال برانم راسمة للمنحنيات وبرانم المحاكاة.                                                              |
| 6- المجال المغناطيسي المحدث من طرف تيار كهربائي.....(4س - 6س) | ❖ استعمال النهج العلمي بمختلف مراحل حل وضعية مسالة تتعلق بانحفاظ وتبدد الطاقة في مجموعة كهربائية تجريبيا / عمليا أو بواسطة دراسة تحليلية. |
| 7- القوة الكهرومغناطيسية - قانون لابلاص.....(5س - 7س)         | ❖ الوعي بأهمية الطاقة وتحولاتها في الحياة اليومية واتخاذ مواقف ايجابية للحفاظ عليها.                                                      |

## التعليمات الأساسية السابقة :

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- مفهوم مجال الثقالة الأرضي و متجهة القوة وشغلها.</li> <li>- طاقة الوضع الثقالية والطاقة الميكانيكية.</li> <li>- الحرارة شكل من أشكال الطاقة. التوازن الحراري وتطبيقه*.</li> <li>- الاشعاع شكل من أشكال انتقال الطاقة*.</li> <li>- كمية الحرارة <math>Q = m.c.\Delta\theta</math> ووحدتها*. السعة الحرارية والحرارة الكتلية والحرارة الكامنة*.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- الإلكترونات الحرة للفلزات.</li> <li>- ظاهرة التكهرب. نوعا الكهرباء.</li> <li>- القدرة الكهربائية. التأثير البيئي بين الشحن.</li> <li>- قانون أوم في : - الموصل الأومي.</li> <li>- العمود الكهربائي.</li> <li>- المستقبل الكهربائي.</li> </ul> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- المكتسبات القبلية : التعليمات الأساسية السابقة.

الوحدة 1: المجال الكهرساكن.

- يستعمل الخبراء المجال الكهرساكن لتسريع حركة الدقائق المشحونة في مسرعات الدقائق. فما هو المجال الكهرساكن وما خصائصه ؟

| تساؤلات                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | المحاور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الوسائل والمعينات<br>الديداكتيكية.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الوضعية التعليمية التعليمية                                                                                                                                                                                                                                        | التقويم                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| أهداف التعلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | نشاط المتعلم                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• معرفة وتطبيق قانون كولوم.</li> <li>• التعرف على المجال الكهرساكن.</li> <li>• معرفة العلاقة <math>\vec{E} = q \cdot \vec{r}</math> وتطبيقها.</li> <li>• معرفة تراكب المجالين الكهرساكنين.</li> <li>• معرفة الطيف الكهرساكن لشحنة نقطية ولشحنتين نقطيتين.</li> </ul> | <p>I. تكهرب المادة.</p> <p>II. التأثير البيئي الكهرساكن- قانون كولوم.</p> <p>III. المجال الكهرساكن.</p> <p>1. تعريف.</p> <p>2. متجهة المجال الكهرساكن.</p> <p>أ. المجال الكهرساكن المحدث من طرف شحنة نقطية.</p> <p>ب. المجال الكهرساكن المحدث من طرف شحنتين نقطيتين.</p> <p>3. بنية المجال الكهرساكن.</p> <p>4. خطوط المجال.</p> <p>5. المجال الكهرساكن المنتظم.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ صفيحتان مستويتان</li> <li>✓ مولد التوتر المرتفع.</li> <li>✓ حببات السميد.</li> <li>✓ اسطوانتان</li> <li>✓ موصلتان رقيقتان.</li> <li>✓ إناء وزيت البارافين.</li> <li>✓ أسلاك الربط.</li> <li>✓ نواس كهرساكن.</li> <li>✓ الكتاب المدرسي.</li> <li>✓ السبورة ووسائل التكنولوجيا الحديثة.</li> </ul> | <p>طرح أسئلة حول المكتسبات القبلية وأسئلة توجيهية.</p> <p>تنظيم العمل والإشراف على مختلف الأنشطة.</p> <p>انجاز المناولتين :<br/>* إبراز وجود المجال الكهرساكن.</p> <p>* التعرف على المجال الكهرساكن المنتظم وخصائصه.</p> <p>إعطاء التعاريف والمصطلحات العلمية.</p> | <p>- التشخيصي: أسئلة شفاهية وكتابية</p> <p>- التكويني: استثمار نتائج الأنشطة.</p> <p>- الإجمالي: تمارين فرض محروس ( 3* ).</p> |

- المكتسبات القبلية : التعلّيمات الأساسية السابقة بالإضافة لأهداف تعلم الوحدة 1 أعلاه.

الوحدة 2 : طاقة الوضع لشحنة كهربائية في مجال كهروساكن منتظم.

| تساؤلات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                      |                                                                                                     |                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - البرق نتيجة لتفريغ الشحنات الكهربائية بين السحاب والأرض أو بين السحب نفسها. كيف نفسر هذه الظاهرة ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                      |                                                                                                     |                                                                                                                                                                   |
| أهداف التعلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | المحاور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الوسائل والمعينات<br>الديداكتيكية.                                                                                                   | الوضعية التعليمية التعليمية                                                                         | التقويم                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                      | نشاط المتعلم                                                                                        | نشاط المدرس                                                                                                                                                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• معرفة واستغلال علاقة شغل قوة كهروساكنة في مجال منتظم.</li> <li>• معرفة تعبير الجهد وفرق الجهد الكهروساكن ووحدة الجهد.</li> <li>• معرفة المستوى المتساوي الجهد.</li> <li>• معرفة واستغلال العلاقة بين شغل قوة كهروساكنة وفرق الجهد.</li> <li>• معرفة واستغلال تعبير طاقة الوضع الكهروساكنة.</li> <li>• معرفة واستغلال العلاقة بين طاقة الوضع الكهروساكنة وشغل القوة الكهروساكنة.</li> <li>• معرفة انحفاظ الطاقة الكلية لشحنة حالة خضوعها لقوة كهروساكنة فقط.</li> </ul> | <p><b>I. شغل قوة كهروساكنة في مجال كهروساكن منتظم.</b></p> <p><b>II. الجهد الكهروساكن.</b></p> <p>1. تعريف.</p> <p>2. فرق الجهد.</p> <p>3. الجهد الكهربائي ومتجهة المجال الكهروساكن <math>\vec{E}</math>.</p> <p>4. المستوى المتساوي الجهد.</p> <p>5. شدة متجهة المجال <math>\vec{E}</math>.</p> <p><b>III. طاقة الوضع الكهروساكنة.</b></p> <p>1. تعريف.</p> <p>2. تغير طاقة الوضع الكهروساكنة.</p> <p><b>IV. الطاقة الكلية.</b></p> <p>1. تعريف.</p> <p>2. انحفاظ الطاقة الكلية.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ كتاب التلميذة والتلميذ</li> <li>✓ السبورة.</li> <li>✓ وسائل التكنولوجيا الحديثة.</li> </ul> | <p>➤ الاجابة على أسئلة المكتسبات القبلية والأسئلة التوجيهية</p> <p>➤ استثمار الأنشطة الوثائقية.</p> | <p>■ طرح أسئلة حول المكتسبات القبلية وأسئلة توجيهية.</p> <p>■ الاشراف والتوجيه.</p> <p>■ تقديم الأنشطة الوثائقية.</p> <p>■ اعطاء التعاريف والمصطلحات العلمية.</p> |
| <p><b>-التشخيصي:</b></p> <p>أسئلة شفاهية وكتابية</p> <p><b>-التكويني:</b></p> <p>استثمار نتائج الأنشطة.</p> <p><b>-الإجمالي:</b></p> <p>تمارين</p> <p>فرض محروس (3).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                      |                                                                                                     |                                                                                                                                                                   |

الأسئلة

- المكتسبات القبلية : التعلّيمات الأساسية السابقة بالإضافة لأهداف تعلم الوحدات السابقة.

الوحدة 1(3): انتقال الطاقة في دارة كهربائية.

| تساؤلات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - تختلف القدرات الكهربائية لمصابيح سيارة ويحول كل مصباح جزءا من الطاقة الكهربائية التي يكتسبها إلى طاقة ضوئية والجزء الآخر يضيع بسبب مفعول جول. ماهي مختلف انتقالات الطاقة التي تحدث على مستوى المستقبل ؟ وما تعبيرها الطاقة والقدرة الكهربائيتين المكتسبتين من طرف المستقبل الكهربائي ؟ وما مفعول جول؟                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| أهداف التعلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | المحاور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الوسائل والمعينات<br>الديداكتيكية.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الوضعية التعليمية التعليمية                                                                                | التقويم                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | نشاط المتعلم                                                                                               | نشاط المدرس                                                                                                                                                                                                                                               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• معرفة واستغلال العلاقة : <math>w = (V_A - V_B)I\Delta t</math> بالنسبة لمولد ومستقبل.</li> <li>• معرفة العلاقة <math>P = U_{AB}I</math> بالنسبة لمولد ومستقبل.</li> <li>• معرفة قانون جول وتطبيقه.</li> <li>• معرفة سلبيات وإيجابيات قانون جول.</li> <li>• معرفة أن القدرة الكهربائية تسمح بتقييم سرعة وانتقال الطاقة.</li> </ul> | <p><b>I. انتقال الطاقة على مستوى مستقبل كهربائي.</b></p> <p>1. تعريف مستقبل كهربائي.</p> <p>2. الطاقة والقدرة الكهربائية المكتسبة من طرف مستقبل.</p> <p><b>II. مفعول جول.</b></p> <p>1. تعريف.</p> <p>2. قانون جول.</p> <p>3. القدرة المبذولة بواسطة قانون جول.</p> <p>4. التحقق التجريبي من قانون جول.</p> <p>5. تطبيقات قانون جول.</p> <p>6. سلبيات قانون جول.</p> <p><b>III. انتقال الطاقة على مستوى مولد.</b></p> <p>1. تعرف المولد.</p> <p>2. الطاقة والقدرة الكهربائية الممنوحة من طرف مولد.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ كتاب التلميذة والتلميذ</li> <li>✓ السبورة.</li> <li>✓ مسعر ولوازمه.</li> <li>✓ اومترات وموصلات أومية.</li> <li>✓ معدلات وقواطع للتيار.</li> <li>✓ كتل معلمة من فئة 20g.</li> <li>✓ معدلات مصابيح وميقت.</li> <li>✓ وسائل التكنولوجيا الحديثة.</li> <li>✓ محركات ومخبار مدرج.</li> <li>✓ أجهزة متعددة القياسات.</li> <li>✓ أسلاك الربط.</li> <li>✓ مولدات للتوتر المستمر.</li> </ul> | <p>➤ الاجابة على أسئلة المكتسبات القبلية والأسئلة التوجيهية</p> <p>➤ انجاز واستثمار الأنشطة التجريبية.</p> | <p>■ طرح الأسئلة حول المكتسبات القبلية.</p> <p>■ طرح أسئلة حول المكتسبات القبلية وأسئلة توجيهية.</p> <p>■ تنظيم العمل والإشراف على مختلف الأنشطة.</p> <p>■ توزيع المعدات التجريبية على مجموعات المتعلمين.</p> <p>■ اعطاء المصطلحات العلمية والتعاريف.</p> |
| <p><b>-التشخيصي:</b></p> <p>أسئلة شفاهية وكتابية</p> <p><b>-التكويني:</b></p> <p>استثمار نتائج الأنشطة.</p> <p><b>-الإجمالي:</b></p> <p>تمارين</p> <p>فرض محروس (3) (*)</p>                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                           |



- المكتسبات القبلية : التعلّيمات الأساسية السابقة بالإضافة لأهداف تعلم الوحدات السابقة.

الوحدة 4(6): المجال المغناطيسي المحدث من طرف التيار الكهربائي.

- في سنة 1980 لاحظ العالم الدانمركي H.C.Oersted أن تقرب التيار الكهربائي يؤدي الى دوران عقرب البوصلة فكان ذلك بمثابة اكتشاف للكهرمغناطيس. ماهي مميزات المجال المغناطيسي المحدث من طرف موصل يمر فيه تيار كهربائي ؟

| أهداف التعلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | المحاور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | الوسائل والمعينات<br>الديداكتيكية.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الوضعية التعليمية التعلمية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                        | التقويم                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | نشاط المتعلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | نشاط المدرس                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>التعرف على طيف المجال المغناطيسي الذي يحدثه كل من موصل مستقيم وموصل دائري وملف لولبي.</li> <li>إبراز المجال المغناطيسي المحدث من طرف التيار الكهربائي المار في موصلات ذات أشكال مختلفة.</li> <li>معرفة أن شدة المجال المغناطيسي تتعلق بنقطة قياسها وبشدة التيار الكهربائي وبشكل الدارة الكهربائية.</li> </ul> | <p><b>I. المجال المغناطيسي لموصل مستقيم.</b></p> <p>1. طيف المجال المغناطيسي لموصل مستقيم.</p> <p>أ. نشاط.</p> <p>ب. منحى متجه المجال المغناطيسي.</p> <p>ج. قاعدة ملاحظ أمبير.</p> <p>د. قاعدة اليد اليمنى.</p> <p>2. شدة المجال المغناطيسي لموصل مستقيم.</p> <p>3. تمرين تطبيقي.</p> <p><b>II. المجال المغناطيسي لوشية مستطحة دائرية.</b></p> <p>1. تعريف.</p> <p>2. طيف المجال المغناطيسي.</p> <p>أ. نشاط.</p> <p>ب. استثمار.</p> <p>3. منحى متجه المجال المغناطيسي.</p> <p>4. شدة المجال المغناطيسي في مركز الوشية.</p> <p><b>III. المجال المغناطيسي لملف لولبي.</b></p> <p>1. تعريف.</p> <p>2. طيف المجال المغناطيسي.</p> <p>أ. نشاط.</p> <p>ب. استثمار.</p> <p>ج. تعريف.</p> <p>3. منحى متجه المجال المغناطيسي.</p> <p>4. شدة المجال المغناطيسي داخل الملف اللولبي.</p> <p>أ. نشاط.</p> <p>ب. استثمار.</p> <p>5. تمرين تطبيقي.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ كتاب التلميذة والتلميذ</li> <li>✓ مغناطيس مستقيمي.</li> <li>✓ وشية مستطحة.</li> <li>✓ جهاز التسلا متر.</li> <li>✓ صحيفة زجاجية.</li> <li>✓ برادة الحديد.</li> <li>✓ ابر مغنطة حرة.</li> <li>✓ السبورة.</li> <li>✓ معدلات وقواطع للتيار.</li> <li>✓ وسائل التكنولوجيا الحديثة.</li> <li>✓ أسلاك الربط.</li> <li>✓ مولدات للتوتر المستمر.</li> </ul> | <p>طرح أسئلة حول المكتسبات القبلية وأسئلة توجيهية.</p> <p>انجاز مناولة الأبراز التجريبي للمجال المغناطيسي لموصل مستقيمي.</p> <p>انجاز مناولة الأبراز التجريبي للمجال المغناطيسي المحدث من طرف الوشية.</p> <p>انجاز مناولة الأبراز التجريبي للمجال المغناطيسي المحدث في الملف اللولبي.</p> <p>انجاز مناولة تعبير شدة متجه المجال المغناطيسي في الملف اللولبي.</p> <p>اعطاء التعاريف والمصطلحات العلمية.</p> <p>الإشراف والتوجيه.</p> | <p>➤ الاجابة على أسئلة المكتسبات القبلية والأسئلة التوجيهية.</p> <p>➤ استثمار نتائج المناولات التجريبية.</p> <p>➤ انجاز الأنشطة والتمارين</p> <p>فرض محروس 4 (5*).</p> | <p><b>-التشخيصي:</b></p> <p>أسئلة شفاهية وكتابية</p> <p><b>-التكويني:</b></p> <p>استثمار نتائج الأنشطة.</p> <p><b>-الإجمالي:</b></p> <p>تمارين فرض محروس 4 (5*).</p> |

- المكتسبات القبلية : التعلّيمات الأساسية السابقة بالإضافة لأهداف تعلم الوحدات السابقة.

الوحدة 5(7): القوى الكهرمغناطيسية : قانون لابلاس.

- يعتمد اشتغال مكبر الصوت الكهرديناميكي على قوى تدعى قوى لابلاس. متى تظهر هذه القوى ؟ ما تعبيرها الرياضي ؟ وما الأجهزة الأخرى التي تعتمد في اشتغالها على هذا النوع من القوى ؟

| أهداف التعلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | المحاور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الوسائل والمعينات<br>الديداكتيكية.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الوضعية التعليمية التعلمية                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                         | التقويم                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نشاط المتعلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | نشاط المدرس                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>التعرف على مميزات قوة لابلاس.</li> <li>تفسير حركة بعض الموصلات باعتماد قانون لابلاس.</li> <li>معرفة الدور المحرك لقوى لابلاس وتطبيقاتها.</li> <li>تفسير التحول الطاقى على مستوى بعض الأجهزة الإلكترونية.</li> <li>فهم مبدأ اشتغال مكبر الصوت والمحرك الكهربائي.</li> </ul> | <p><b>I. القوة الكهرمغناطيسية.</b></p> <p>1. نشاط.</p> <p>2. قانون لابلاس.</p> <p>3. مميزات قوة لابلاس.</p> <p>4. تطبيق.</p> <p><b>II. تطبيقات قوة لابلاس.</b></p> <p>1. مكبر الصوت الكهرديناميكي.</p> <p>2. المحرك الكهربائي المغذى بتيار مستمر.</p> <p><b>III. المزاوجة الكهرميكانيكية.</b></p> <p>1. تحويل الطاقة الكهربائية الى طاقة ميكانيكية.</p> <p>2. تحويل الطاقة الميكانيكية الى طاقة كهربائية.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ كتاب التلميذة والتلميذ</li> <li>✓ مغناطيس مستقيمي.</li> <li>✓ وشيتان مستطحة وأخرى مربعة.</li> <li>✓ ساق موصلة قابلة للدوران.</li> <li>✓ صحيفة زجاجية.</li> <li>✓ سكتان موصلتان.</li> <li>✓ مغناطيس على شكل U</li> <li>✓ برادة الحديد.</li> <li>✓ ابر مغنطة حرة.</li> <li>✓ السبورة.</li> <li>✓ معدلة وقواطع للتيار.</li> <li>✓ راسم التذبذب.</li> <li>✓ وسائل التكنولوجيا الحديثة.</li> <li>✓ أسلاك الربط.</li> <li>✓ مولد للتوتر المستمر.</li> </ul> | <p>طرح أسئلة حول المكتسبات القبلية وأسئلة توجيهية.</p> <p>انجاز مناولة الأبراز التجريبي لقوة لابلاس.</p> <p>انجاز مناولة استعمال قانون لابلاس للتفسير الكيفي لبعض التجارب.</p> <p>انجاز مناولة الأبراز التجريبي للدور المحرك لقوة لابلاس.</p> <p>اعطاء التعاريف والمصطلحات العلمية.</p> <p>الإشراف والتوجيه.</p> | <p>➤ الاجابة على أسئلة المكتسبات القبلية والأسئلة التوجيهية.</p> <p>➤ انجاز النشاط والتطبيق.</p> <p>➤ استثمار نتائج المناولات التجريبية.</p> <p>تمارين فرض محروس 5.</p> | <p><b>-التشخيصي:</b></p> <p>أسئلة شفاهية وكتابية</p> <p><b>-التكويني:</b></p> <p>استثمار نتائج الأنشطة.</p> <p><b>-الإجمالي:</b></p> <p>تمارين فرض محروس 5.</p> |



- المكتسبات القبلية : التعلّيمات الأساسية السابقة بالإضافة لأهداف تعلم الوحدة 1 أعلاه.

الوحدة 2: الصور المحصل عليها بواسطة مرآة مستوية.

| تساؤلات                                                                                                                                                                 |                                       | أهداف التعلم                                                 |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| - تعتبر المرأة الارتدادية عتصرا أساسيا في السلامة الطرقية. فهل يرى السائق من خلال هذه المرأة كل الأشياء التي توجد وراءه ؟ وكيف نحدد صورة لها بالمرآة تجريبيا ومبانييا ؟ |                                       | المحاور                                                      |                                  |
| التقويم                                                                                                                                                                 | الوضعية التعليمية التعليمية           |                                                              | الوسائل والمعينات والديداكتيكية. |
|                                                                                                                                                                         | نشاط المتعلم                          | نشاط المدرس                                                  |                                  |
| -التشخيصي:<br>أسئلة شفاهية وكتابية                                                                                                                                      | ➤ الاجابة على أسئلة المكتسبات القبلية | ■ طرح أسئلة حول المكتسبات القبلية                            | ✓ كتاب التلميذ والتلميذة.        |
| -التكويني:<br>استثمار نتائج الأنشطة.                                                                                                                                    | ➤ الانجاز                             | ■ تنظيم العمل والاشراف على مختلف الأنشطة.                    | ✓ السبورة.                       |
| -الإجمالي:<br>تمارين فرض محروس 5(6).                                                                                                                                    | ➤ استثمار نتائج المناولتين.           | ■ انجاز المناولتين : *التحديد المباني والتجربي لموضع الصورة. | ✓ وسائل التكنولوجيا الحديثة.     |
|                                                                                                                                                                         |                                       | ■ انجاز المناولتين : *التحديد المباني والتجربي لموضع الصورة. | ✓ مرآة مستوية.                   |
|                                                                                                                                                                         |                                       | ■ انجاز المناولتين : *التحديد المباني والتجربي لموضع الصورة. | ✓ صفحة                           |
|                                                                                                                                                                         |                                       | ■ انجاز المناولتين : *التحديد المباني والتجربي لموضع الصورة. | ✓ زجاجية                         |
|                                                                                                                                                                         |                                       | ■ انجاز المناولتين : *التحديد المباني والتجربي لموضع الصورة. | ✓ شمعتان                         |
|                                                                                                                                                                         |                                       | ■ انجاز المناولتين : *التحديد المباني والتجربي لموضع الصورة. | ✓ متشابھتان.                     |
|                                                                                                                                                                         |                                       | ■ انجاز المناولتين : *التحديد المباني والتجربي لموضع الصورة. | ✓ رداء لتظليل                    |
|                                                                                                                                                                         |                                       | ■ انجاز المناولتين : *التحديد المباني والتجربي لموضع الصورة. | ✓ القاعة.                        |
|                                                                                                                                                                         |                                       | ■ انجاز المناولتين : *التحديد المباني والتجربي لموضع الصورة. | ✓ شبكات                          |
|                                                                                                                                                                         |                                       | ■ انجاز المناولتين : *التحديد المباني والتجربي لموضع الصورة. | ✓ بصرية.                         |
|                                                                                                                                                                         |                                       | ■ انجاز المناولتين : *التحديد المباني والتجربي لموضع الصورة. | ✓ طاولة أفقية.                   |
|                                                                                                                                                                         |                                       | ■ انجاز المناولتين : *التحديد المباني والتجربي لموضع الصورة. | ✓ مسطرة وقلم                     |
|                                                                                                                                                                         |                                       | ■ انجاز المناولتين : *التحديد المباني والتجربي لموضع الصورة. | ✓ الرصاص.                        |

- المكتسبات القبلية : التعلّيمات الأساسية السابقة بالإضافة لأهداف تعلم وحدتين المسابقتين.

الوحدة 3: الصور المحصل عليها بواسطة عدسة رقيقة مجمعة.

| تساؤلات                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          | أهداف التعلم                                      |                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|
| - المجهر جهاز بصري بسيط يتكون من عدستين مركبتان فوق بعضهما البعض تعطي العدسة الاولى صورة مقلوبة ومكبورة للشيء المصغر وتقوم العدسة الثانية بجعل هذه الصورة معتدلة. كيف نحصل على صورة شيء بواسطة عدسة رقيقة مجمعة ؟ وما مميزات الصورة المحصل عليها ؟ |                                                          | المحاور                                           |                                  |
| التقويم                                                                                                                                                                                                                                            | الوضعية التعليمية التعليمية                              |                                                   | الوسائل والمعينات والديداكتيكية. |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | نشاط المتعلم                                             | نشاط المدرس                                       |                                  |
| -التشخيصي:<br>أسئلة شفاهية وكتابية                                                                                                                                                                                                                 | ➤ الاجابة على أسئلة المكتسبات القبلية والأسئلة التوجيهية | ■ طرح أسئلة حول المكتسبات القبلية وأسئلة توجيهية. | ✓ كتاب التلميذ والتلميذة.        |
| -التكويني:<br>استثمار نتائج الأنشطة.                                                                                                                                                                                                               | ➤ انجاز واستثمار نتائج المناولات التجريبية: *فرض العدسات | ■ توزيع المعدات التجريبية على مجموعات المتعلمين.  | ✓ السبورة.                       |
| -الإجمالي:<br>تمارين فرض محروس 6.                                                                                                                                                                                                                  | ➤ انجاز واستثمار نتائج المناولات التجريبية: *فرض العدسات | ■ اعطاء التعاريف والمصطلحات العلمية.              | ✓ وسائل التكنولوجيا الحديثة.     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | ➤ انجاز واستثمار نتائج المناولات التجريبية: *فرض العدسات | ■ اعطاء التعاريف والمصطلحات العلمية.              | ✓ عدسات مختلفة الشكل.            |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | ➤ انجاز واستثمار نتائج المناولات التجريبية: *فرض العدسات | ■ اعطاء التعاريف والمصطلحات العلمية.              | ✓ منبع ضوئي مرفوق                |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | ➤ انجاز واستثمار نتائج المناولات التجريبية: *فرض العدسات | ■ اعطاء التعاريف والمصطلحات العلمية.              | ✓ بثقاب متوازية.                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | ➤ انجاز واستثمار نتائج المناولات التجريبية: *فرض العدسات | ■ اعطاء التعاريف والمصطلحات العلمية.              | ✓ شاشة بيضاء.                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | ➤ انجاز واستثمار نتائج المناولات التجريبية: *فرض العدسات | ■ اعطاء التعاريف والمصطلحات العلمية.              | ✓ مسطرة ومكبرة.                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | ➤ انجاز واستثمار نتائج المناولات التجريبية: *فرض العدسات | ■ اعطاء التعاريف والمصطلحات العلمية.              | ✓ شبكية (CD) مرسوم               |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | ➤ انجاز واستثمار نتائج المناولات التجريبية: *فرض العدسات | ■ اعطاء التعاريف والمصطلحات العلمية.              | ✓ عليها خطان متوازيان بخط        |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | ➤ انجاز واستثمار نتائج المناولات التجريبية: *فرض العدسات | ■ اعطاء التعاريف والمصطلحات العلمية.              | ✓ ملبد.                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | ➤ انجاز واستثمار نتائج المناولات التجريبية: *فرض العدسات | ■ اعطاء التعاريف والمصطلحات العلمية.              | ✓ شبكتان بصريتان مرسوم           |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | ➤ انجاز واستثمار نتائج المناولات التجريبية: *فرض العدسات | ■ اعطاء التعاريف والمصطلحات العلمية.              | ✓ عليهما خط أسود.                |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | ➤ انجاز واستثمار نتائج المناولات التجريبية: *فرض العدسات | ■ اعطاء التعاريف والمصطلحات العلمية.              | ✓ نضد بصري وكوس                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | ➤ انجاز واستثمار نتائج المناولات التجريبية: *فرض العدسات | ■ اعطاء التعاريف والمصطلحات العلمية.              | ✓ وأوراق بيضاء.                  |

## الأسدس الأول

## الجزء الأول : القياس في الكيمياء (26 ساعة).

| الكفايات النوعية المستهدفة من الجزء                                                    | وحدات الجزء الأول                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ❖ اكتساب بعض تقنيات القياس في الكيمياء والوعي بأهميته في الحياة اليومية.               | 1- أهمية قياس كميات المادة في المحيط المعيش.....1س                           |
| ❖ تقدير الأخطار الناتجة عن المواد الكيميائية وحماية البيئة.                            | 2- الكتلة والحجم والضغط وأهمية المادة.....2س                                 |
| ❖ اكتساب سلوكيات مسؤولة في البيئة وفي المختبر.                                         | 3- التركيز والمحاليل الإلكترونية.....2س                                      |
| ❖ ربط ظواهر ملاحظة في الحياة اليومية بمفاهيم ونظريات في الكيمياء.                      | 4- تتبع تطور تحول كيميائي.....3س                                             |
| ❖ تنفيذ نهج تجريبي لتخليق مادة كيميائية باحترام التعليمات المرتبطة بالسلامة.           | 5- تحديد كمية المادة في محلول مائي بواسطة قياس فيزيائي : قياس الموصلة.....7س |
| ❖ استعمال برنام مجدولة ورسمه للمنحنيات وبرنام المحاكاة.                                | 6- التفاعلات حمض-قاعدة.....3س                                                |
| ❖ تحديد كميات المادة بالمعايرة و انطلاقا من الكتلة والحجم ومعادلة الحالة للغاز الكامل. | 7- التفاعلات أكسدة-اختزال.....4س                                             |
| ❖ تفسير تطور مجموعة كيميائية خلال تحول كيميائي.                                        | 8- المعايير المباشرة.....4س                                                  |

| التعليمات الأساسية السابقة :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- التركيز المولي وتطبيق تعبيره.</li> <li>- اتباع نهج تجريبي لتحضير وتخفيف محلول.</li> <li>- نمذجة تحول كيميائي بتفاعل كيميائي وكتابة المعادلة الكيميائية متوازنة لتفاعل كيميائي.</li> <li>- تعرف المجموعة الكيميائية وتحديد حصيلة المادة.</li> <li>- استغلال الجدول الوصفي .</li> <li>- صيغ أهم الأيونات.</li> <li>- مقاومة موصل أومي.</li> <li>- قانوني أفوكادروامبير وبويل ماريوط.</li> <li>- مفهوم الكثافة والكتلة الحجمية.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- التركيز المولي لنوع كيميائي في محلول مائي.</li> <li>- تعرف المول.</li> <li>- الكتلة المولية الذرية والكتلة المولية الجزيئية.</li> <li>- تعرف الغاز الكامل ومعادلة الحالة الخاصة به.</li> <li>- معرفة الحجم المولي لغاز.</li> <li>- المقادير الفيزيائية المرتبطة بحالة الجسم : الكتلة والحجم والضغط وكمية المادة.</li> <li>- استغلال علاقة التخفيف.</li> <li>- تطور التفاعل ومفهوم التقدم <math>x</math>.</li> <li>- المحاليل الحمضية والقاعدية.</li> </ul> |

| المكتسبات القبلية : التعليمات الأساسية السابقة .                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الوحدة 1: أهمية قياس كميات المادة في المحيط المعيش.(1س)                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| تساؤلات                                                                                                                                                                             | أهداف التعلم                                                                                                                                                                                                                | المحاور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الوسائل والمعينات والديداكتيكية.                                                                                                                                              | الوضعية التعليمية التعلمية                                                                                                                                                                                                                                            |
| - أصبح قياس المقادير المرتبطة بمختلف المواد في شتى مجالات الحياة من بيئة وصحة وتغذية ضرورة ملحة. فما هي هذه القياسات وما أهميتها وما الطرق والأساليب المتبعة لإنجازها ؟             | <ul style="list-style-type: none"> <li>تعرف ضرورة وأهمية القياس في مجالات مختلفة من الحياة.</li> <li>تعرف بعض تقنيات القياس وتصنيفها.</li> <li>استثمار الوثائق واللصقات لتعرف أخطار المواد الكيميائية المستعملة.</li> </ul> | <b>I. لماذا القياس في الكيمياء.</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>القياس من أجل الاخبار.</li> <li>القياس من أجل المراقبة والحماية.</li> <li>القياس من أجل التدخل.</li> </ol> <b>II. كيفية القياس في الكيمياء.</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>قياسات تقريبية ودقيقة.</li> <li>قياسات متواصلة وغير متواصلة.</li> <li>قياسات مدمرة وغير مدمرة.</li> <li>تطبيق</li> </ol> | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ كتاب التلميذ والتلميذة.</li> <li>✓ السبورة.</li> <li>✓ وسائل التكنولوجيا الحديثة.</li> </ul>                                         | <b>الوضعية التعليمية التعلمية</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>طرح أسئلة حول المكتسبات القبلية وأسئلة توجيهية.</li> <li>تقديم النشاط الوثائقي أهمية القياس في مراقبة جودة المواد الغذائية المستهلكة.</li> <li>اعطاء المصطلحات العلمية والتعاريف.</li> </ul> |
| <b>التقويم</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>-التشخيصي: أسئلة شفاهية وكتابية</li> <li>-التكويني: استثمار نتائج الأنشطة.</li> <li>-الإجمالي: تمارين فرض محروس 1.</li> </ul> | <b>نشاط المتعلم</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ الاجابة على أسئلة المكتسبات القبلية والأسئلة التوجيهية</li> <li>➢ استثمار نتائج النشاط الوثائقي.</li> </ul>                                                    | <b>نشاط المدرس</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>طرح أسئلة حول المكتسبات القبلية وأسئلة توجيهية.</li> <li>تقديم النشاط الوثائقي أهمية القياس في مراقبة جودة المواد الغذائية المستهلكة.</li> <li>اعطاء المصطلحات العلمية والتعاريف.</li> </ul>                                                                                                                                     | <b>الوسائل والمعينات والديداكتيكية.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ كتاب التلميذ والتلميذة.</li> <li>✓ السبورة.</li> <li>✓ وسائل التكنولوجيا الحديثة.</li> </ul> | <b>الوضعية التعليمية التعلمية</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>طرح أسئلة حول المكتسبات القبلية وأسئلة توجيهية.</li> <li>تقديم النشاط الوثائقي أهمية القياس في مراقبة جودة المواد الغذائية المستهلكة.</li> <li>اعطاء المصطلحات العلمية والتعاريف.</li> </ul> |

الوحدة 2: الكتلة والحجم والضغط وكمية المادة. (س2)

المكتسبات القبلية : التعلّات الأساسية السابقة بالإضافة لأهداف تعلم الوحدة 1.

- يقوم الكيميائي بقياس مقادير مثل الكتلة والحجم والضغط باستعمال أجهزة مناسبة. لكن كمية المادة التي تعتبر من المقادير الأساسية في الكيمياء تعين بشكل غير مباشر باعتماد علاقات وطرق مختلفة. ترى ماهي هذه العلاقات وما شروط تطبيقها؟

| أهداف التعلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | المحاور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الوسائل والمعينات الديداكتيكية.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الوضعية التعليمية التعلمية                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | التقويم                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | نشاط المتعلم                                                                                                                                                        | نشاط المدرس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>استعمال الوثائق للتعرف على أخطار المواد المستعملة وإجراءات السلامة.</li> <li>اختيار معدات المختبر تبعاً لهدف معين واستعمالها استعمالاً صحيحاً.</li> <li>تحديد كمية مادة جسم صلب أو سائل أو غازي باستعمال العلاقات المناسبة.</li> <li>معرفة تقنيات أخذ كمية المادة لنوع كيميائي باستعمال معدات المختبر.</li> <li>معرفة نموذج الغاز الكامل ومعادلة الحالة الخاصة به.</li> </ul> | <p><b>I. كمية المادة.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>المول.</li> <li>عدد أفوكادرو.</li> <li>ثابتة أفوكادرو.</li> <li>كمية المادة وعدد أفوكادرو.</li> </ol> <p><b>II. كمية المادة لجسم صلب أو سائل.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>كمية المادة والكتلة.</li> <li>كمية المادة والحجم.</li> <li>كمية المادة والتركيز المولي.</li> </ol> <p><b>III. كمية المادة لغاز.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>الحجم المولي.</li> <li>كمية المادة وحجم الغاز.</li> <li>قانون بويل - ماريوط.</li> <li>الغازات الكاملة.</li> <li>تطبيق.</li> </ol> | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ كتاب التلميزة والتلميذ</li> <li>✓ السبورة.</li> <li>✓ هواء ومحقن.</li> <li>✓ محرار</li> <li>✓ ومانومتر</li> <li>✓ الكتروني.</li> <li>✓ سداة مطاطية</li> <li>✓ ذات ثقبتين.</li> <li>✓ حجلة</li> <li>✓ ومسحنها.</li> <li>✓ مغنيزيوم.</li> <li>✓ حمض</li> <li>✓ الكبريتيك.</li> <li>✓ سداة مطاطية</li> <li>✓ ذات ثقبتين.</li> <li>✓ محرار مدرج وميزان</li> <li>✓ الكتروني.</li> </ul> | <p>➤ الاجابة على أسئلة المكتسبات القبلية والأسئلة التوجيهية</p> <p>➤ انجاز القياسات باستعمال الأدوات المخبرية.</p> <p>➤ استثمار نتائج مناقشة قانون بويل ماريوط.</p> | <p>طرح أسئلة حول المكتسبات القبلية وأسئلة توجيهية.</p> <p>تقديم النشاط الوثائقي للتعرف على أخطار وقواعد السلامة.</p> <p>تنظيم العمل والإشراف على مختلف الأنشطة.</p> <p>توزيع المعدات التجريبية على مجموعات المتعلمين للتعرف على مختلف الأدوات الزجاجية.</p> <p>انجاز مناقشة قانون بويل ماريوط.</p> <p>اعطاء المصطلحات العلمية والتعاريف.</p> | <p><b>-التشخيصي:</b></p> <p>أسئلة شفاهية وكتابية</p> <p><b>-التكويني:</b></p> <p>استثمار نتائج الأنشطة.</p> <p><b>-الإجمالي:</b></p> <p>تمارين</p> <p>فرض محروس 1.</p> |

الوحدة 3: التركيز والمحاليل الالكتروليتيّة. (س2)

المكتسبات القبلية : التعلّات الأساسية السابقة بالإضافة لأهداف تعلم الوحدات السابقة.

- يعتبر البحر محلولاً أيونياً أو محلولاً إلكتروليتيّ ضخم الحجم. فما هو المحلول الإلكتروني؟ وما خصائص مكوناته؟ وكيف يتم حساب تراكيز هذه المكونات؟

| أهداف التعلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | المحاور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الوسائل والمعينات الديداكتيكية.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الوضعية التعليمية التعلمية                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | التقويم                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | نشاط المتعلم                                                                                                 | نشاط المدرس                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>تحضير محاليل مائية والكشف عن الأيونات المتواجدة فيها باستعمال روائز مناسبة.</li> <li>معرفة البنية البلورية لجسم صلب أيوني.</li> <li>تعليل ميزة ثنائية القطبية لبعض الجزيئات.</li> <li>التمييز بين التركيز المولي للمذاب المستعمل والتركيز المولي الفعلي لنوع كيميائي موجود في المحلول.</li> <li>حساب التراكيز المولية للأيونات المتواجدة في المحلول.</li> <li>التعرف على مراحل ذوبان الالكتروليتي في الماء وتفاعل الذوبان.</li> </ul> | <p><b>I. الجسم الصلب الأيوني.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>البلور الأيوني.</li> <li>بلور كلورور الصوديوم.</li> </ol> <p><b>II. الميزة ثنائية القطب لجزيئة.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>الرابطية التساهمية المستقطبة.</li> <li>جزيئة كلورور الهيدروجين.</li> <li>جزيئة الماء.</li> </ol> <p><b>III. المحاليل المائية الالكتروليتيّة.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>تعريف.</li> <li>ذوبان الالكتروليتي في الماء.</li> <li>تمثيل المحلول الإلكتروني.</li> <li>معادلة التفاعل المقرونة بذوبان الالكتروليتي.</li> </ol> <p><b>VI. التراكيز المولية.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>التركيز المولي لمذاب.</li> <li>التركيز المولي الفعلي لنوع كيميائي في محلول.</li> </ol> | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ كتاب التلميزة والتلميذ</li> <li>✓ السبورة.</li> <li>✓ كلورور الصوديوم.</li> <li>✓ السكروز.</li> <li>✓ محلول نترات الفضة.</li> <li>✓ ماء مقطر.</li> <li>✓ كؤوس وانابيب اختبار.</li> <li>✓ حمض الكبريتيك.</li> <li>✓ ملوق ومحرك زجاجي.</li> <li>✓ موقد بنس وعود ثقاب.</li> <li>✓ متعدد القياسات ومولد.</li> <li>✓ ورق PH</li> <li>✓ محلول كلورور الباريوم.</li> <li>✓ الكتروندان وماصة</li> <li>✓ وماسكان.</li> <li>✓ قفازات ونظارات للوقاية.</li> <li>✓ محلول كلورور الهيدروجين.</li> <li>✓ حجلة وكؤوس مخروطية.</li> <li>✓ سداة مطاطية.</li> <li>✓ الهيليانتين.</li> </ul> | <p>➤ الاجابة على أسئلة المكتسبات القبلية والأسئلة التوجيهية</p> <p>➤ انجاز واستثمار المناولات التجريبية.</p> | <p>طرح أسئلة حول المكتسبات القبلية وأسئلة توجيهية.</p> <p>تنظيم العمل والإشراف على مختلف الأنشطة:</p> <p>* تحضير محلول لجسم صلب.</p> <p>* تحضير محلول لجسم سائل.</p> <p>* تحضير محلول لجسم غازي.</p> <p>توزيع المعدات التجريبية على مجموعات المتعلمين.</p> <p>اعطاء المصطلحات العلمية والتعاريف.</p> | <p><b>-التشخيصي:</b></p> <p>أسئلة شفاهية وكتابية</p> <p><b>-التكويني:</b></p> <p>استثمار نتائج الأنشطة.</p> <p><b>-الإجمالي:</b></p> <p>تمارين</p> <p>فرض محروس 1.</p> |

الوحدة 4: تتبع تطور تحول كيميائي. (3س)

المكتسبات القبلية : التعلّات الأساسية السابقة بالإضافة لأهداف تعلم الوحدات السابقة.

تساؤلات - الاحتراق تحول كيميائي تختفي أثناءه أنواع كيميائية وتظهر أخرى ولتتبع تطور كميات المادة للأنواع الكيميائية نستخدم مفهوم تقدم التفاعل. فكيف يتم وصف تطور كميات المادة لمجموعة كيميائية خلال تحول كيميائي؟

| أهداف التعلم                                                                                                                                                                                                                                                 | المحاور                                                                                                                                                                                                                      | الوسائل والمعينات<br>الديداكتيكية.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الوضعية التعليمية التعلمية                                                                      |                                                                                                                                                                                                                      | التقويم                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | نشاط المتعلم                                                                                    | نشاط المدرس                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>توقع الضغط والحجم النهائيين لمجموعة كيميائية تنتج غازا.</li> <li>وصف تطور كميات المادة في مجموعة كيميائية خلال تحول كيميائي.</li> <li>تحديد المتفاعل المحد انطلاقا من الجدول الوصفي وكميات المادة البدنية.</li> </ul> | <b>I. التحول الكيميائي.</b><br>1. مفهوم التحول الكيميائي.<br>2. الحالة البدنية والحالة النهائية.<br>3. التفاعل الكيميائي.<br><b>II. تطور كميات المادة للأنواع الكيميائية أثناء تحول كيميائي.</b><br>1. نشاط 1.<br>2. نشاط 2. | ✓ كتاب التلميزة والتلميذ.<br>✓ السبورة.<br>✓ محاليل : نثرات الكالسيوم- فوسفات الصوديوم- نثرات الفضة- كربونات الصوديوم- الصودا - حمض الكلوريدريك.<br>✓ كؤوس وانابيب اختبار وورق الترشيح.<br>✓ طارحة وسحاحة مدرجة ومحرك مغناطيسي.<br>✓ قمع ومخبار مدرج.<br>✓ انبوب انطلاق وحقة للغاز.<br>✓ ملوق وسدادة مطاطية وحوض.<br>✓ ميزان الكتروني.<br>✓ حجلة وماصة.<br>✓ مسحوق الزئبق. | ➤ الاجابة على أسئلة المكتسبات القبلية والاسئلة التوجيهية<br>➤ انجاز واستثمار الأنشطة التجريبية. | ■ طرح أسئلة حول المكتسبات القبلية وأسئلة توجيهية.<br>■ تنظيم العمل والإشراف على مختلف الأنشطة.<br>■ انجاز المناولتين : الكشف عن مكونات المجموعة المتفاعلة- تحديد حصة المادة.<br>■ اعطاء التعاريف والمصطلحات العلمية. | <b>-التشخيصي:</b><br>أسئلة شفاهية وكتابية<br><b>-التكويني:</b><br>استثمار نتائج الأنشطة.<br><b>-الإجمالي:</b><br>تمارين<br>فرض محروس 1. |

الوحدة 5: تحديد كمية المادة في محلول مائي بواسطة قياس فيزيائي : قياس الموصلة. (7س)

المكتسبات القبلية : التعلّات الأساسية السابقة بالإضافة لأهداف تعلم الوحدات السابقة.

تساؤلات - يضع المختصون من أجل المراقبة في البحار والمحيطات جهاز قياس الموصلية. فما المقصود بموصلية وموصلة محلول ؟ وكيف تقاس موصلة محلول ؟ وما العلاقة التي تجمع بينهما وببقي المقادير الفيزيائية والكيميائية ؟

| أهداف التعلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | المحاور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الوسائل والمعينات<br>الديداكتيكية.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الوضعية التعليمية التعلمية                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | التقويم                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | نشاط المتعلم                                                                                     | نشاط المدرس                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>معرفة العلاقة بين المقاومة والموصلة.</li> <li>معرفة أن مرور التيار الكهربائي في محلول الكتروليتي ناتج عن الهجرة الثانوية للأيونات المتواجدة في هذا المحلول.</li> <li>معرفة المقادير المؤثرة على الموصلة.</li> <li>معرفة العلاقة بين الموصلة وموصلية محلول أيوني.</li> <li>خط منحني التدرج واستغلاله لتحديد تركيز مجهول لمحلول الكتروليتي.</li> <li>استعمال العلاقة بين موصلية محلول أيوني مخفف والموصلية المولية الأيونية والتركيز.</li> </ul> | <b>I. موصلة محلول كتروليتي.</b><br>1. نشاط.<br>2. المقاومة والموصلة.<br>3. موصلة جزء من محلول الكتروليتي.<br>أتعريف.<br>ب-قياس موصلة جزء من محلول الكتروليتي.<br>4. العوامل المؤثرة على الموصلة.<br>أ-العوامل المرتبطة بخلية القياس.<br>ب-العوامل المرتبطة بالمحلول الكتروليتي.<br>5. منحني التدرج. أنشطة.<br>ب-استعمال منحني التدرج.<br><b>II. موصلية محلول أيوني.</b><br>1. تعريف.<br>2. موصلية محلول مخفف.<br><b>III. الموصلية المولية الأيونية.</b><br>1. تعريف.<br>2. قيم الموصليات المولية الأيونية لبعض الأيونات عند $25^{\circ}\text{C}$ .<br>3. تمرين تطبيقي. | ✓ كتاب التلميزة والتلميذ.<br>✓ السبورة.<br>✓ محلول برمنغنات البوتاسيوم.<br>✓ محلول كبريتات النحاس.<br>✓ محلول حمض الكبريتيك.<br>✓ محلول كلورور الصوديوم.<br>✓ سكروز وماء وكؤوس.<br>✓ طارحة ماصة ودورق.<br>✓ الكترودان من النحاس ومن الغرافيت.<br>✓ مولد $G. B. F$ .<br>✓ انبوب على شكل $U$ .<br>✓ مولد التوتر المستمر.<br>✓ متعدد القياسات.<br>✓ اسلاك الربط وقاطع التيار. | ➤ الاجابة على أسئلة المكتسبات القبلية والاسئلة التوجيهية<br>➤ استثمار نتائج المناولات التجريبية. | ■ طرح أسئلة حول المكتسبات القبلية وأسئلة توجيهية.<br>■ تنظيم العمل والإشراف على مختلف الأنشطة.<br>■ انجاز المناولات :<br>*قياس موصلة جزء من محلول الكتروليتي.<br>*تأثير أبعاد خلية القياس.<br>*تأثير تركيز المحلول ونوعيته.<br>*منحني التدرج.<br>■ اعطاء التعاريف والمصطلحات العلمية. | <b>-التشخيصي:</b><br>أسئلة شفاهية وكتابية<br><b>-التكويني:</b><br>استثمار نتائج الأنشطة.<br><b>-الإجمالي:</b><br>تمارين<br>فرض محروس 2. |

الوحدة 6: التفاعلات حمض - قاعدة. (3س)

المكتسبات القبلية : التعلّات الأساسية السابقة بالإضافة لأهداف تعلم الوحدات السابقة.

**تساؤلات**

- السياندين نوع كيميائي يكسب زهرة الخشخاش المنثور لونا أحمر في حين يكسب زهرة الترنجان لونا أزرق. ويرجع ذلك لكونه يوجد تحت شكلين مختلفين أحدهما حمض والآخر قاعدة. فما الحمض والقاعدة ؟ وما هو التفاعل حمض- قاعدة ؟

| أهداف التعلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | المحاور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الوسائل والمعينات<br>الديداكتيكية.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الوضعية التعليمية التعلمية                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | التقويم                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | نشاط المتعلم                                                                                                | نشاط المدرس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>تعرف الحمض والقاعدة حسب نظرية برونشند.</li> <li>معرفة أن التفاعل حمض - قاعدة انتقال للبروتونات من الحمض الى القاعدة.</li> <li>معرفة المزدوجة حمض - قاعدة ونصف المعادلة البروتونية المقرونة بها.</li> <li>التعرف على بعض المزدوجات حمض - قاعدة.</li> <li>التعرف على الأومفوليت.</li> <li>كتابة معادلة تفاعل حمض - قاعدة.</li> <li>التعرف على بعض التطبيقات العملية لتفاعلات حمض - قاعدة في الحياة اليومية.</li> </ul> | <p><b>I. نظرية برونشند للأحماض والقواعد.</b></p> <p>1. أمثلة للتفاعلات الحمضية القاعدية.</p> <p>النشاط 1.</p> <p>النشاط 2.</p> <p>2. الأحماض والقواعد حسب برونشند.</p> <p><b>II. المزدوجة حمض - قاعدة.</b></p> <p>1. تعريف.</p> <p>2. نصف المعادلة حمض - قاعدة.</p> <p>3. مزدوجتا الماء.</p> <p>4. تمرين تطبيقي.</p> <p><b>III. الكواشف الملونة.</b></p> <p>1. تعريف.</p> <p>2. مثال.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ كتاب التلميذة والتلميذ</li> <li>✓ السبورة.</li> <li>✓ محاليل :</li> <li>* حمض الايثانويك.</li> <li>* BBT في شكله القاعدي</li> <li>* BBT في شكله الحمضي.</li> <li>* كلورور الأمونيوم.</li> <li>* الصودا.</li> <li>✓ كؤوس وانابيب اختبار.</li> <li>✓ طارحة ومخبار مدرج ومحرك زجاجي.</li> <li>✓ ماء مقطر.</li> </ul> | <p>➤ الاجابة على أسئلة المكتسبات القبلية والأسئلة التوجيهية</p> <p>➤ استثمار نتائج المناولات التجريبية.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>طرح أسئلة حول المكتسبات القبلية وأسئلة توجيهية.</li> <li>تنظيم العمل والاشراف على مختلف الأنشطة.</li> <li>انجاز المناولات :</li> <li>* تعرف نموذج برونشند.</li> <li>* ابراز مفهوم المزدوجة حمض-قاعدة.</li> <li>* ابراز المزدوجة حمض- قاعدة لكاشف ملون.</li> <li>اعطاء التعاريف و المصطلحات العلمية.</li> </ul> | <p><b>-التشخيصي:</b></p> <p>أسئلة شفاهية وكتابية</p> <p><b>-التكويني:</b></p> <p>استثمار نتائج الأنشطة.</p> <p><b>-الإجمالي:</b></p> <p>تمارين</p> <p>فرض محروس 3.</p> |

## الأسدس الثاني

المكتسبات القبلية : التعلات الأساسية السابقة بالإضافة لأهداف تعلم الوحدات السابقة.

الوحدة 7: التفاعلات أكسدة - اختزال. (4س)

- يتكون الصدأ نتيجة تفاعل فلز الحديد مع أكسجين الهواء بوجود الرطوبة وهو مثال لتفاعلات أكسدة - اختزال. فما هي التفاعلات أكسدة - اختزال ؟ وما هو المؤكسد وما هو المختزل ؟

| أهداف التعلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | المحاور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الوسائل والمعينات<br>الديداكتيكية.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الوضعية التعليمية التعليمية                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                | التقويم                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | نشاط المتعلم                                                                                                                                                                                                                                                 | نشاط المدرس                                                                                    |                                                                                                                                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>تعرف الأكسدة والاختزال والتبادل الإلكتروني الذي يميز التفاعل أكسدة - اختزال.</li> <li>معرفة المزدوجة مؤكسد - مختزل ونصف المعادلة الإلكترونية المقرونة بها.</li> <li>التعرف على بعض المزدوجات مؤكسد - مختزل.</li> <li>كتابة معادلة تفاعل أكسدة - اختزال.</li> <li>التعرف على بعض التطبيقات العملية لتفاعلات أكسدة - اختزال في الحياة اليومية.</li> </ul> | <p><b>I. التفاعل أكسدة - اختزال.</b></p> <p>1. التبادل الإلكتروني.</p> <p>أ. نشاط 1.</p> <p>ب. نشاط 2.</p> <p>2. تعريف.</p> <p><b>II. المزدوجة مؤكسد - مختزل.</b></p> <p>1. تعريف. نتيجة</p> <p>2. نصف المعادلة أكسدة - اختزال.</p> <p>3. أمثلة لمزدوجات أكسدة - اختزال.</p> <p>4. معادلة التفاعل أكسدة - اختزال.</p> <p><b>III. تطبيقات الأكسدة - اختزال في الحياة اليومية.</b></p> <p>1. في مجال التغذية.</p> <p>2. الأدوات الفلزية.</p> <p>3. التطهير والتعقيم.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ كتاب التلميزة والتلميذ</li> <li>✓ السبورة.</li> <li>✓ خراطة النحاس.</li> <li>✓ أنابيب اختبار.</li> <li>✓ كؤوس وحامل.</li> <li>✓ سداة مطاطية.</li> <li>✓ برادة الحديد.</li> <li>✓ حبيبات الزنك.</li> <li>✓ ورق وقطرة وملوق.</li> <li>✓ محاليل :</li> <li>* كبريتات النحاس.</li> <li>* الصودا.</li> <li>* حمض الكلوريدريك.</li> <li>* نترات الفضة.</li> </ul> | <p>طرح أسئلة حول المكتسبات القبلية وأسئلة توجيهية.</p> <p>تنظيم العمل والإشراف على مختلف الأنشطة.</p> <p>إنجاز المناولتين :</p> <p>* نموذج لتفاعل أكسدة - اختزال.</p> <p>* إبراز مفهوم المزدوجة مؤكسد - مختزل.</p> <p>إعطاء التعاريف والمصطلحات العلمية.</p> | <p>الاجابة على أسئلة المكتسبات القبلية والأسئلة التوجيهية</p> <p>استثمار نتائج المناولتين.</p> | <p><b>-التشخيصي:</b></p> <p>أسئلة شفاهية وكتابية</p> <p><b>-التكويني:</b></p> <p>استثمار نتائج الأنشطة.</p> <p><b>-الإجمالي:</b></p> <p>تمارين</p> <p>فرض محروس 4.</p> |

المكتسبات القبلية : التعلات الأساسية السابقة بالإضافة لأهداف تعلم الوحدات السابقة.

الوحدة 8: المعايير المباشرة. (4س)

- للتأكد من نقاوة وجودة الماء نتتبع بواسطة تقنية المعايرة المباشرة تطور تفاعلات تمكننا من تحديد تراكيز أو كميات مادة بعض الأنواع الكيميائية الموجودة في الماء. فما هي المعايرة المباشرة ؟ وما أنواعها ؟ وكيف يتم إنجازها ؟

| أهداف التعلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | المحاور                                                                                                                                                                                    | الوسائل والمعينات<br>الديداكتيكية.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الوضعية التعليمية التعليمية                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                | التقويم                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | نشاط المتعلم                                                                                                                                                                                                                   | نشاط المدرس                                                                                    |                                                                                                                                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>معرفة تقنية المعايرة المباشرة.</li> <li>معرفة مفهوم التكافؤ وتحديد نقطة التكافؤ واستغلالها.</li> <li>إنجاز معايرة بقياس المواصله والمعايرة الملوانية.</li> <li>استغلال الجدول الوصفي لتطور تفاعل المعايرة عند التكافؤ لتحديد تركيز مجهول.</li> <li>تقدير دقة قياس معايرة.</li> </ul> | <p><b>I. مبدأ المعايرة.</b></p> <p>1. تعريف.</p> <p>2. التكافؤ.</p> <p><b>II. طرق المعايرة المباشرة.</b></p> <p>1. المعايرة بقياس المواصله.</p> <p>2. المعايرة الملوانية.</p> <p>نشاط.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ كتاب التلميزة والتلميذ</li> <li>✓ السبورة.</li> <li>✓ اسلاك الربط.</li> <li>✓ خلية لقياس المواصله.</li> <li>✓ جهاز متعدد القياسات.</li> <li>✓ مولد <math>G, B, F</math>.</li> <li>✓ ورق وقطرة وماء مقطر</li> <li>✓ جهاز الشطف.</li> <li>✓ كؤوس وسحاحة وكاشف <math>B, B, T</math>.</li> <li>✓ ماصة معايريه ومخبار مدرج.</li> <li>✓ قضيب ومحرك مغنطيسي.</li> <li>✓ محاليل :</li> <li>* برمنغنات البوتاسيوم.</li> <li>* الصودا.</li> <li>* حمض الكبريتيك.</li> <li>* حمض الكلوريدريك.</li> </ul> | <p>طرح أسئلة حول المكتسبات القبلية وأسئلة توجيهية.</p> <p>تنظيم العمل والإشراف على مختلف الأنشطة.</p> <p>إنجاز المناولتين :</p> <p>* المعايرة بقياس المواصله.</p> <p>* المعايرة الملوانية.</p> <p>إعطاء المصطلحات العلمية.</p> | <p>الاجابة على أسئلة المكتسبات القبلية والأسئلة التوجيهية</p> <p>استثمار نتائج المناولتين.</p> | <p><b>-التشخيصي:</b></p> <p>أسئلة شفاهية وكتابية</p> <p><b>-التكويني:</b></p> <p>استثمار نتائج الأنشطة.</p> <p><b>-الإجمالي:</b></p> <p>تمارين</p> <p>فرض محروس 4.</p> |

## الجزء الثاني : الكيمياء العضوية (15 ساعة).

| الكفايات النوعية المستهدفة من الجزء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | وحدات الجزء الثاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>❖ تنفيذ نهج تجريبي لتصنيع مادة كيميائية وتحديد مردود التصنيع.</li><li>❖ استعمال معطيات فيزيائية وكيميائية للتعرف على مركب عضوي وتسميته.</li><li>❖ استعمال النماذج الجزيئية لتمثيل الجزيئات العضوية ومعاينة بنيتها الفضائية.</li><li>❖ توظيف وسائل التكنولوجيا الحديثة للمعلومات لاستيعاب ظواهر كيميائية.</li></ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>1- توسع الكيمياء العضوية.....</li><li>2- الجزيئات العضوية والهياكل الكربونية.....</li><li>3- تغيير الهيكل الكربوني.....</li><li>4- المجموعات المميزة - تفاعلية الكحولات.....</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| التعلمت الأساسية السابقة :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- الصبغ المنشورة والنصف المنشورة.</li><li>- موازنة المعادلة الكيميائية.</li><li>- روائز الكشف عن بعض الأيونات.</li><li>- تقنيات الاستخراج وتصنيع الأنواع الكيميائية.</li></ul>                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>- القاعدتان الثنائية والثمانية.</li><li>- الروابط التساهمية.</li><li>- هندسة الجزيئات وتمثيلي لويس و كرام للجزيئة العضوية.</li><li>- الخاصيات الفيزيائية المميزة للأنواع الكيميائية.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الوحدة 1: توسع الكيمياء العضوية. (2س)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | المكتسبات القبلية : التعلمت الأساسية السابقة .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>- يشكل البترول أهم مصدر للمركبات العضوية الطبيعية. فما هي المركبات العضوية ؟ وما هي أهم العناصر الكيميائية التي تدخل في تركيبها ؟ وما أهم المحطات التاريخية للكيمياء العضوية ؟ وما الفوائد التي يجنيها الإنسان منها ؟</p>                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| التقويم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | الوضعية التعليمية التعليمية                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الوسائل والمعينات<br>الديداكتيكية.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | المحاور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | أهداف التعلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | نشاط المتعلم                                                                                                                                                                                                                                                              | نشاط المدرس                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"><li>-التشخيصي:<br/>أسئلة شفاهية وكتابية</li><li>-التكويني:<br/>استثمار نتائج الأنشطة.</li><li>-الإجمالي:<br/>تمارين<br/>فرض محروس 5.</li></ul>                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>➤ الإجابة على أسئلة المكتسبات القبلية</li><li>والأسئلة التوجيهية</li><li>➤ استثمار نتائج بحوثه.</li></ul>                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>■ طرح أسئلة حول المكتسبات القبلية</li><li>وأسئلة توجيهية.</li><li>■ تكليف المتعلمين بعرض أبحاثهم حول: تاريخ الكيمياء العضوية وأهميتها.</li><li>*نوع وعدد روابط الكربون .</li><li>■ اعطاء المصطلحات العلمية والتعاريف</li></ul>                      | <ul style="list-style-type: none"><li>✓ كتاب التلميذ والتلميذة.</li><li>✓ السبورة.</li><li>✓ وسائل التكنولوجيا الحديثة.</li><li>✓ النماذج الجزيئية.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>I. الكيمياء العضوية ومجالاتها.</li><li>1. تعريف.</li><li>2. المصادر الطبيعية للمركبات العضوية</li><li>II. الكربون العنصر الأساسي للكيمياء العضوية.</li><li>1. عدد الروابط الممكنة لذرات الكربون العضوية.</li><li>2. الروابط الممكنة لذرة الكربون.</li><li>II. أهمية الكيمياء العضوية.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• تعرف بعض المحطات التاريخية للكيمياء العضوية.</li><li>• معرفة أن الجزيئات العضوية تتكون أساسا من عنصري الكربون والهيدروجين.</li><li>• وصف الروابط التي يمكن لذرة الكربون تكوينها مع الذرات المجاورة لها باعتماد القاعدتين الثنائية والثمانية.</li><li>• تعرف أهمية الكيمياء العضوية في مختلف مجالات الحياة.</li></ul> |
| الوحدة 2: الجزيئات العضوية والهياكل الكربونية. (5س)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | المكتسبات القبلية : التعلمت الأساسية السابقة بالإضافة لأهداف تعلم الوحدة السابقة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>- الكلوروفيل جزيئة عضوية معقدة تعطي للأوراق النباتية لونها خاص ويوجد في عدة أصناف تلعب فيها السلسلة الكربونية دورا هاما. ما السلسلة الكربونية ؟ ما أنواعها وكيف تفرق بين أنواعها ؟ كيف يتم استثمارها لتسمية جزيئة عضوية ؟</p>                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| التقويم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | الوضعية التعليمية التعليمية                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الوسائل والمعينات<br>الديداكتيكية.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | المحاور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | أهداف التعلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | نشاط المتعلم                                                                                                                                                                                                                                                              | نشاط المدرس                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"><li>-التشخيصي:<br/>أسئلة شفاهية وكتابية</li><li>-التكويني:<br/>استثمار نتائج الأنشطة.</li><li>-الإجمالي:<br/>تمارين<br/>فرض محروس 5.</li></ul>                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>➤ الإجابة على أسئلة المكتسبات القبلية</li><li>والأسئلة التوجيهية</li><li>➤ استثمار نتائج النشاط الوثائقي.</li><li>➤ انجاز واستثمار نتائج المناولات :</li><li>* الألكينات.</li><li>*الألكانات.</li><li>*المجموعات المميزة.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>■ طرح أسئلة حول المكتسبات القبلية</li><li>وأسئلة توجيهية.</li><li>■ توزيع النماذج الجزيئية على المتعلمين.</li><li>■ تقديم نشاط وثائقي</li><li>تأثير السلسلة الكربونية على الخواص الفيزيائية.</li><li>■ اعطاء المصطلحات العلمية والتعاريف.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>✓ كتاب التلميذ والتلميذة.</li><li>✓ السبورة.</li><li>✓ وسائل التكنولوجيا الحديثة.</li><li>✓ النماذج الجزيئية.</li><li>✓ موقد بنسن.</li><li>✓ ملقط خشبي</li><li>✓ ومحرك زجاجي.</li><li>✓ انابيب اختبار.</li><li>✓ محلول برمنغنات البوتاسيوم المحمض.</li><li>✓ بروبانول.</li><li>✓ 2-يودور البروبان.</li><li>✓ محلول DNP</li><li>✓ ورق PH.</li><li>✓ محلولي فهلين.</li><li>✓ ونثرات الفضة.</li><li>✓ ايثانول- حمض الايثانويك- بروبانول و بوتان-1-أمين.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>I. الجزيئات العضوية.</li><li>1. السلسلة الكربونية والمجموعة المميزة.</li><li>أنشأ.</li><li>ب-تعريف.</li><li>2. تنوع السلاسل الكربونية.</li><li>أ-السلسلة الكربونية المشبعة والغير مشبعة.</li><li>ب-السلسلة الكربونية الخطية والمتفرعة والحلقية.</li><li>ج. الكتابة الطوبولوجية لجزيئة عضوية.</li><li>د-التماكب.</li><li>3. تأثير السلسلة الكربونية على الخواص الفيزيائية للمركبات العضوية.</li><li>II. الألكانات.</li><li>1. تعريف.</li><li>2. تسمية الألكانات.</li><li>II. الألكينات والمشتقات الإيثيلية.</li><li>1. تعريف.</li><li>2. التماكب Z/E.</li><li>3. تسمية الألكينات.</li><li>4. روائز الكشف عن الألكينات.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• التعرف على أنواع السلاسل الكربونية.</li><li>• تمييز مجموعة مميزة في جزيئة عضوية.</li><li>• مختلف طرق تمثيل جزيئة عضوية.</li><li>• التعرف على تماكبات التكوين.</li><li>• ابراز التماكب Z و E.</li><li>• التعرف على مجموعتي الالكانات والالكينات وتطبيق قواعد التسمية عليهما.</li></ul>                                |

المكتسبات القبلية : التعلّات الأساسية السابقة بالإضافة لأهداف تعلم الوحدات السابقة.

الوحدة 3: تغيير الهيكل الكربوني. (3 س)

| أهداف التعلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | المحاور                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الوسائل والمعينات<br>الديداكتيكية.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الوضعية التعليمية التعليمية                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                         | التقويم                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | نشاط المتعلم                                                                                                                                                            | نشاط المدرس                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>التعرف على بعض أنواع التغييرات التي تطرأ على السلسلة الكربونية للجزئية العضوية.</li> <li>التعرف على بعض تقنيات التغيير مثل التكسير وإعادة التكوين.</li> <li>التعرف على بعض التطبيقات الصناعية لتغييرات السلسلة الكربونية والمنافع التي يجنيها منها الانسان.</li> <li>كتابة الجزء البارز لمتعدد جزئية أصل محصل عليها بالإضافة المتعددة انطلاقاً من جزئية أصل.</li> </ul> | <p>I. لماذا يتم تغيير الهيكل الكربوني.</p> <p>1. الحصول على محروقات ذات جودة عالية.</p> <p>2. تحضير المواد الخام للصناعة الكيميائية.</p> <p>II. كيف يتم تغيير الهيكل الكربوني.</p> <p>1. تقليص السلسلة الكربونية.</p> <p>2. التفريع والتخليق وإزالة الهيدروجين.</p> <p>3. إطالة السلسلة الكربونية : البلمرة.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ كتاب التلميز والتلميزة.</li> <li>✓ السبورة.</li> <li>✓ وسائل التكنولوجيا الحديثة.</li> <li>✓ أنبوب تصاعد معقوف.</li> <li>✓ ماء البروم.</li> <li>✓ زيت البارافين.</li> <li>✓ تين الحديد.</li> <li>✓ حامل وجهاز تسخين ومبرد.</li> <li>✓ أنابيب اختبار وسدادة بها فتحة.</li> <li>✓ أنبوب تصفيق.</li> <li>✓ حوض زجاجي.</li> <li>✓ قطعة أجور.</li> <li>✓ كؤوس ومحارر.</li> <li>✓ مادة الستيرن.</li> <li>✓ ماء مقطر.</li> <li>✓ كربونات البوتاسيوم اللاماني.</li> <li>✓ بيروكسيد البنزويل.</li> <li>✓ محلول مائي للصودا.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ الاجابة على أسئلة المكتسبات القبلية وأسئلة المكتسبات القبلية والأسئلة التوجيهية</li> <li>➤ استثمار نتائج التجريبية.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ طرح أسئلة حول المكتسبات القبلية وأسئلة توجيهية.</li> <li>■ انجاز التكسير الحفزي لمادة البارافين.</li> <li>■ انجاز بلمرة مادة الستيرن.</li> <li>■ اعطاء المصطلحات العلمية والتعاريف.</li> </ul> | <p>-التشخيصي:</p> <p>أسئلة شفاهية وكتابية</p> <p>-التكويني:</p> <p>استثمار نتائج الأنشطة.</p> <p>-الإجمالي:</p> <p>تمارين فرض محروس 5.</p> |

المكتسبات القبلية : التعلّات الأساسية السابقة بالإضافة لأهداف تعلم الوحدات السابقة.

الوحدة 4: المجموعات المميزة – تفاعلية الكحوليات. (5س)

| أهداف التعلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | المحاور                                                           | الوسائل والمعينات<br>الديداكتيكية.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الوضعية التعليمية التعليمية                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    | التقويم                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | نشاط المتعلم                                                                                                                                   | نشاط المدرس                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>التعرف على بعض المجموعات المميزة والكشف التجريبي عنها.</li> <li>التعرف على بعض تفاعلات الكحوليات.</li> <li>أكسدة المعتدلة لأصناف الكحوليات والتعرف على نتائجها.</li> <li>كتابة معادلة تفاعل أكسدة الكحول بواسطة أيونات برمنغنات في وسط حمضي.</li> <li>التعرف على مردود التصنيع وحساب قيمته.</li> </ul> | <p>I.....</p> <p>II. كيف يتم تغيير الهيكل الكربوني.</p> <p>1.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ كتاب التلميز والتلميزة.</li> <li>✓ السبورة.</li> <li>✓ وسائل التكنولوجيا الحديثة.</li> <li>✓ محلول <math>DMPH</math> ومحلول فهلين.</li> <li>✓ محلول نترات الفضة.</li> <li>✓ محلول برمنغنات البوتاسيوم.</li> <li>✓ محلول حمض الكبريتيك.</li> <li>✓ سيكلوهكسان.</li> <li>✓ كؤوس وأنابيب اختبار وورق الترشيح.</li> <li>✓ ماصة وورق.</li> <li>✓ ثنائي كلوروميثان.</li> <li>✓ كحول بنزليك.</li> <li>✓ حمض الكلوريدريك.</li> <li>✓ التولولين.</li> <li>✓ بروبانول وكلوروايثان.</li> <li>✓ كلوروميثان.</li> <li>✓ إيثانال وبوتانال.</li> <li>✓ بوتان-1-أول.</li> <li>✓ بوتان-2-أول.</li> <li>✓ 2-مثيل بروبان-2-أول.</li> <li>✓ حصي الخفان ومجفف للشعر.</li> <li>✓ إناء للتخليق الكروماتوغرافي.</li> <li>✓ حمام للجليد وحمام مريم.</li> <li>✓ أنبوب التصفيق.</li> <li>✓ جهاز التسخين بالارتداد.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ الاجابة على أسئلة المكتسبات القبلية والأسئلة التوجيهية</li> <li>➤ استثمار نتائج التجريبية.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ طرح أسئلة حول المكتسبات القبلية وأسئلة توجيهية.</li> <li>■ انجاز المناولات : *تمييز المجموعات باستعمال الروانز. *تفاعلية أصناف الكحوليات. *أكسدة كحول البنزوليك.</li> <li>■ اعطاء المصطلحات العلمية والتعاريف.</li> </ul> | <p>-التشخيصي:</p> <p>أسئلة شفاهية وكتابية</p> <p>-التكويني:</p> <p>استثمار نتائج الأنشطة.</p> <p>-الإجمالي:</p> <p>تمارين فرض محروس 6.</p> |